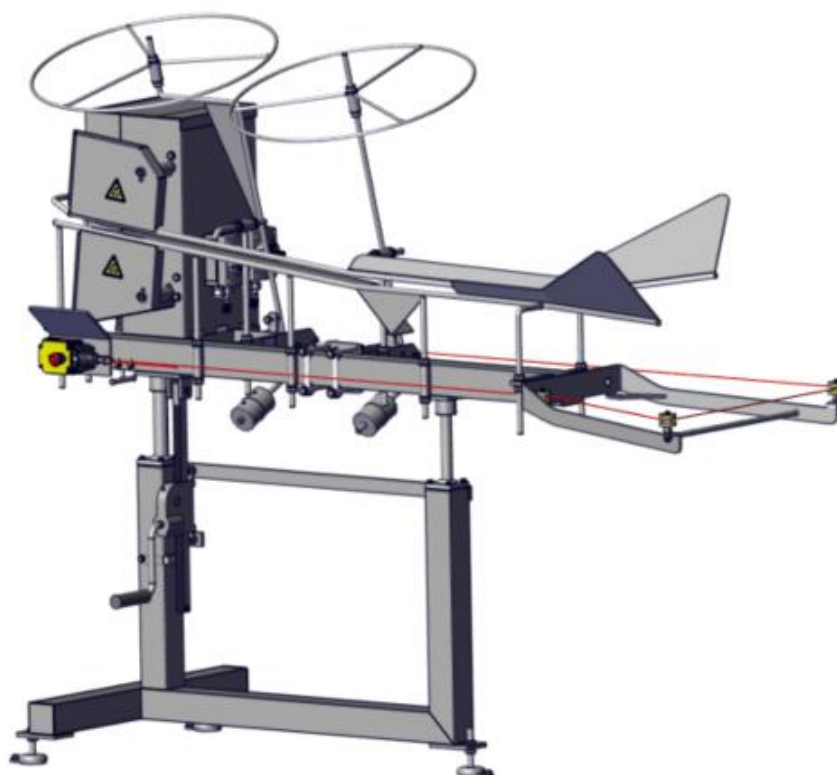


INSTRUCCIONES

Máquina de sacrificio

Modelo 052



ES NECESARIO
ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS
PERSONAS QUE TRABAJEN CON LA
MÁQUINA DESCRITA EN ESTE MANUAL O
CERCA DE ELLA LEAN DETENIDAMENTE EL
MANUAL COMPLETO ANTES DE INSTALARLA,
MANEJARLA, LIMPIARLA O REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE ESTA.

Traducción de las instrucciones originales

N.º de documento	:	TDO-5921-004-02
Idioma	:	Español
Versión	:	02
Fecha de revisión	:	26-06-2021
Redacción	:	BIM/MAJ/TIH
Sustituye al documento	:	TDO-5921-004-01

© 2021 BAADER Food Systems Denmark A/S – all rights reserved

El presente manual de instrucciones es propiedad intelectual de BAADER Food Systems Denmark, quedando prohibida su copia, reproducción o puesta a disposición de terceros sin previo consentimiento escrito, así como todo uso inapropiado del mismo.

BAADER Food Systems Denmark A/S no asumirá ninguna responsabilidad en caso de daños debidos al incumplimiento de nuestro manual de instrucciones, a una formación insuficiente del personal, al manejo inadecuado del equipo o a su uso en campos distintos a los previstos en el presente manual.

En caso de modificaciones arbitrarias, como el desmontaje o el montaje de piezas, o cualquier conversión del equipo sin nuestra aprobación, nuestra declaración de conformidad CE quedará anulada.

Se recomienda encarecidamente cumplir las regulaciones de seguridad vigentes en el país de montaje para los equipos de procesamiento de productos alimentarios.

BAADER Food Systems Denmark A/S
Miembro del Grupo BAADER

Vestermøllevej 9M
DK-8380 Trige
Dinamarca

Tel.: +45 86 23 14 55
Correo electrónico: poultry@baader.com
Sitio web: www.baader.com

Índice

1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	Uso de este manual	5
1.2	Documentación relacionada.....	5
2	INFORMACIÓN GENERAL.....	6
2.1	Uso y funcionamiento	6
2.2	Versiones y opciones.....	7
2.3	Componentes principales.....	8
2.4	Componentes de control	9
3	SEGURIDAD	10
3.1	Zonas de peligro.....	10
3.2	Dispositivos de seguridad	11
3.3	Pictogramas de seguridad.....	13
3.4	Riesgos residuales.....	14
3.4.1	Peligro de intoxicación por vapores tóxicos.....	14
3.4.2	Peligro de cortes por cuchillas	14
3.4.3	Peligro de cortes o amputación debido al tiempo de desaceleración de las cuchillas	14
3.4.4	Peligro de choque eléctrico.....	14
4	FUNCIONAMIENTO	15
4.1	Seguridad durante el funcionamiento	15
4.2	Controles de la máquina.....	15
4.3	Preparación antes de la puesta en marcha de la producción diaria.....	15
4.4	Arranque y parada de la máquina durante el funcionamiento normal	16
4.5	Excepciones durante el funcionamiento.....	16
4.5.1	Parada de emergencia	16
4.5.2	Eliminación de obstrucciones	16
4.6	Procedimientos de pausa	16
4.7	Resolución de problemas.....	17
5	LIMPIEZA	18
5.1	Seguridad durante la limpieza.....	18
5.2	Limpieza durante la producción.....	18
5.3	Limpieza principal	18
5.3.1	Limpieza de los motores de cuchillas	18
6	MANTENIMIENTO.....	19
6.1	Seguridad del mantenimiento	19
6.2	Programa de mantenimiento	19
6.3	Herramientas necesarias	20
6.4	Procedimientos de mantenimiento	20
6.4.1	Sustitución y afilado de cuchillas	20
6.4.2	Prueba anual de las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad	21
6.5	Puntos de lubricación	21
7	INSTALACIÓN.....	22
7.1	Seguridad de la instalación	22
7.2	Almacenamiento de la máquina.....	22
7.3	Transporte.....	22
7.3.1	Colocación y montaje de la máquina	23
7.3.2	Conexión de la máquina	25
7.4	Puesta en servicio	25
8	AJUSTES BÁSICOS	26
8.1	Herramienta de ajuste	26
8.2	Ajuste de las ruedas de ganchos.....	27
8.2.1	Ajuste de la presión de las ruedas de ganchos	27

8.3	Ajuste de las barras guía	28
8.4	Ajuste de las cuchillas	31
8.4.1	Ajuste de la altura de las cuchillas	31
8.4.2	Ajuste de la distancia de las cuchillas	32

1 Introducción

1.1 Uso de este manual

Este manual está destinado a cualquier persona que participe en la instalación, el funcionamiento, la limpieza o el mantenimiento de la máquina de sacrificio 052.

Se recomienda consultar el índice que encabeza este manual para encontrar información y orientación sobre tareas específicas.

Toda persona que realice las tareas mencionadas o que, de cualquier otra forma, esté en contacto con la máquina, debe leer y cumplir todas las precauciones de seguridad y las instrucciones provistas en:

- *Instrucciones generales.*
- *Seguridad* de la página 10.

1.2 Documentación relacionada

Los siguientes documentos relacionados, siempre y cuando proceda y estén disponibles, se encuentran en la documentación incluida con la máquina o en el proyecto:

- *Instrucciones generales.*
- *Especificaciones técnicas.*
- *Planos y lista de piezas.*
- *Esquemas de conexión:* para las conexiones eléctricas, hidráulicas, de agua y neumáticas, cuando sea pertinente.

2 Información general

2.1 Uso y funcionamiento

La máquina de sacrificio 052 (*Figura 1*) se utiliza para el sacrificio de aves de corral y está disponible con una o dos cuchillas circulares para el corte automático de venas y arterias en uno o ambos lados del cuello mientras la tráquea y el esófago permanecen intactos (*Figura 2*).

Las aves aturdidas que cuelgan de ganchos en la transportadora aérea se introducen en la máquina. Las barras guía de alimentación atrapan el cuello, giran ligeramente y colocan la cabeza del modo correcto para conseguir un corte óptimo.

Las aves sacrificadas se sacan de la máquina hasta la línea de sangrado. Consulte el flujo del proceso en la *Figura 3*.

Para obtener más información sobre el uso y las limitaciones de uso de la máquina, consulte las *Especificaciones técnicas*.

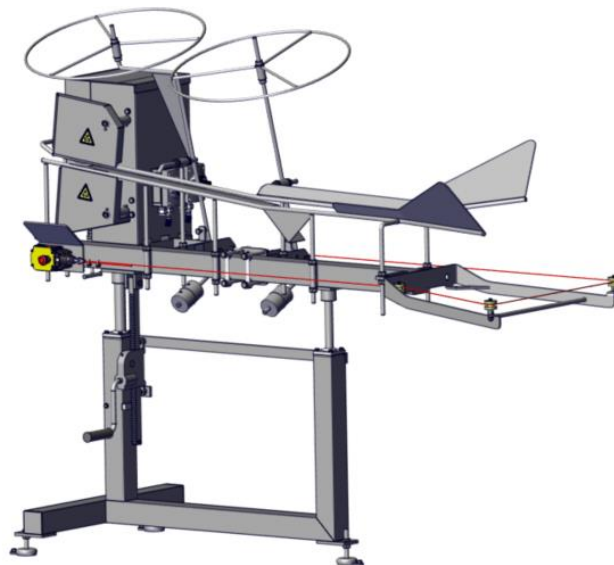


Figura 1. Máquina de sacrificio 052 – Cuchilla doble 2D

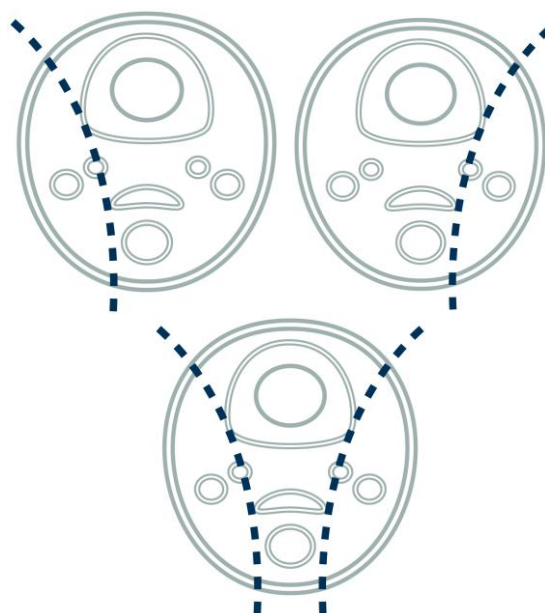


Figura 2. Configuraciones de despiece

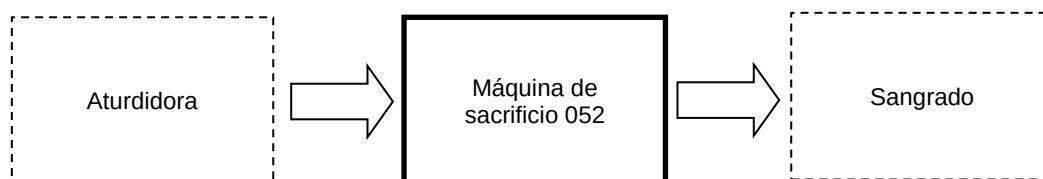


Figura 3. Flujo de procesamiento desde y hacia la máquina

2.2 Versiones y opciones

La máquina de sacrificio 052 está disponible en versión a derecha y en versión a izquierda según la dirección de la línea. La máquina también está disponible con una cuchilla simple o doble. Para obtener más información, consulte las *Especificaciones técnicas*.

Versiones y opciones

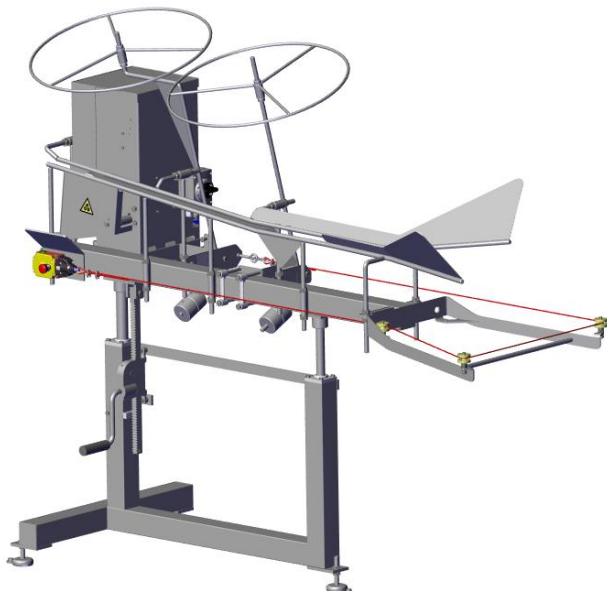


Figura 4. Máquina de sacrificio 052-010, cuchilla simple 1D, versión a derecha

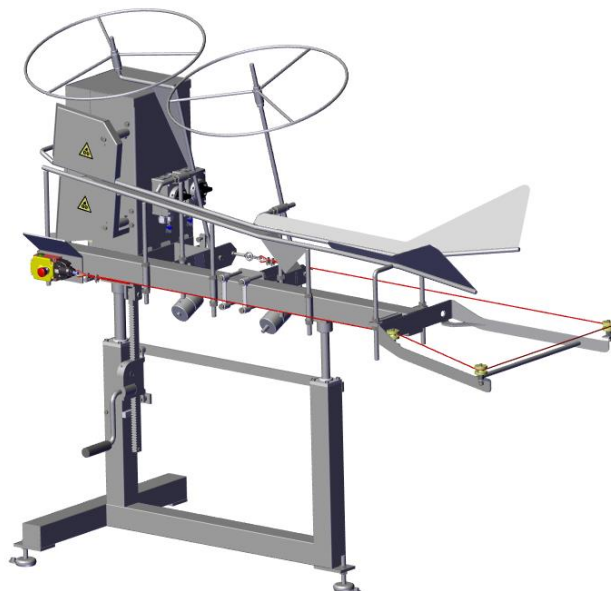


Figura 5. Máquina de sacrificio 052-100, cuchilla doble 2D, versión a derecha

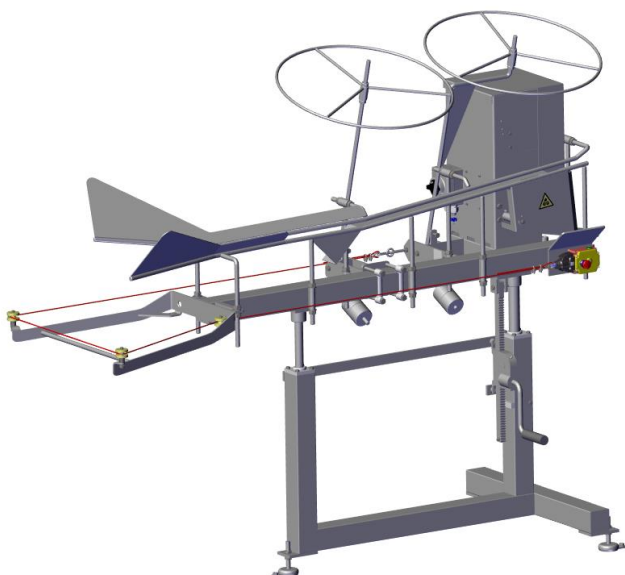


Figura 6. Máquina de sacrificio 052-010, cuchilla simple 1D, versión a izquierda

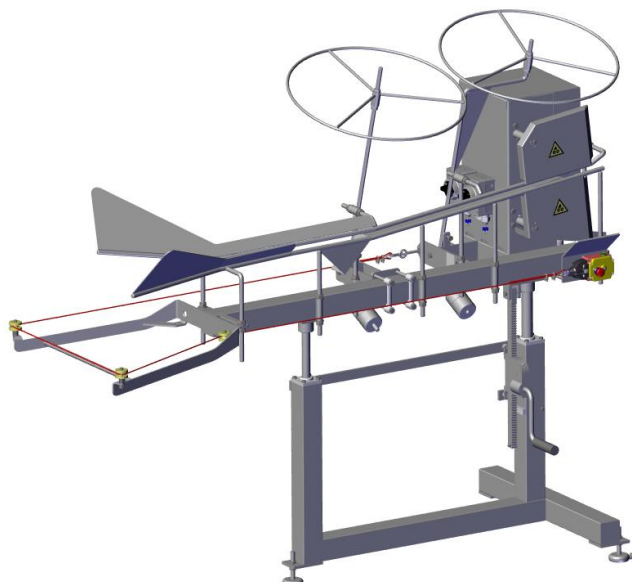


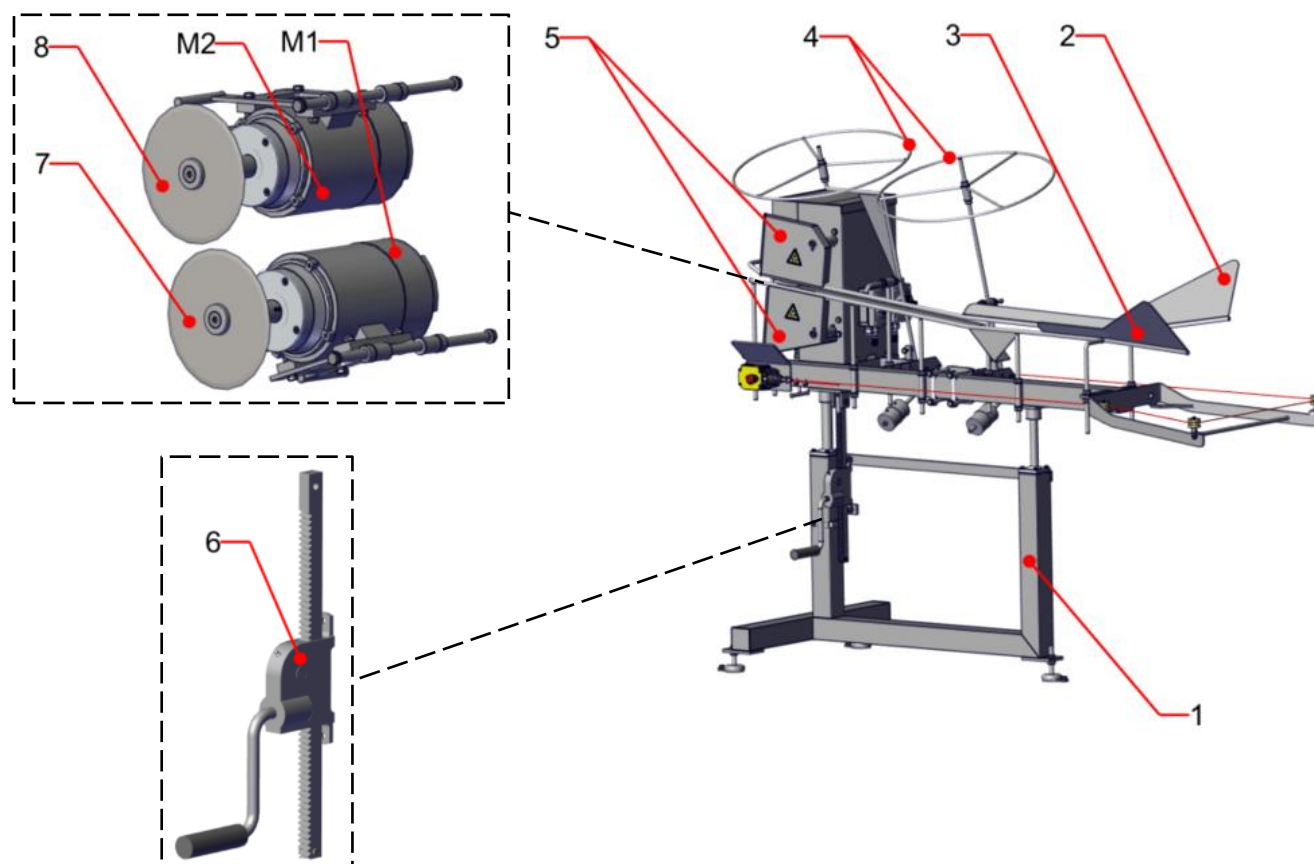
Figura 7. Máquina de sacrificio 052-100, cuchilla doble 2D, versión a izquierda

Nota:

En lo que queda del presente documento, en las ilustraciones se mostrarán ejemplos de la máquina de sacrificio 052-100, cuchilla doble 2D, versión a derecha.

2.3 Componentes principales

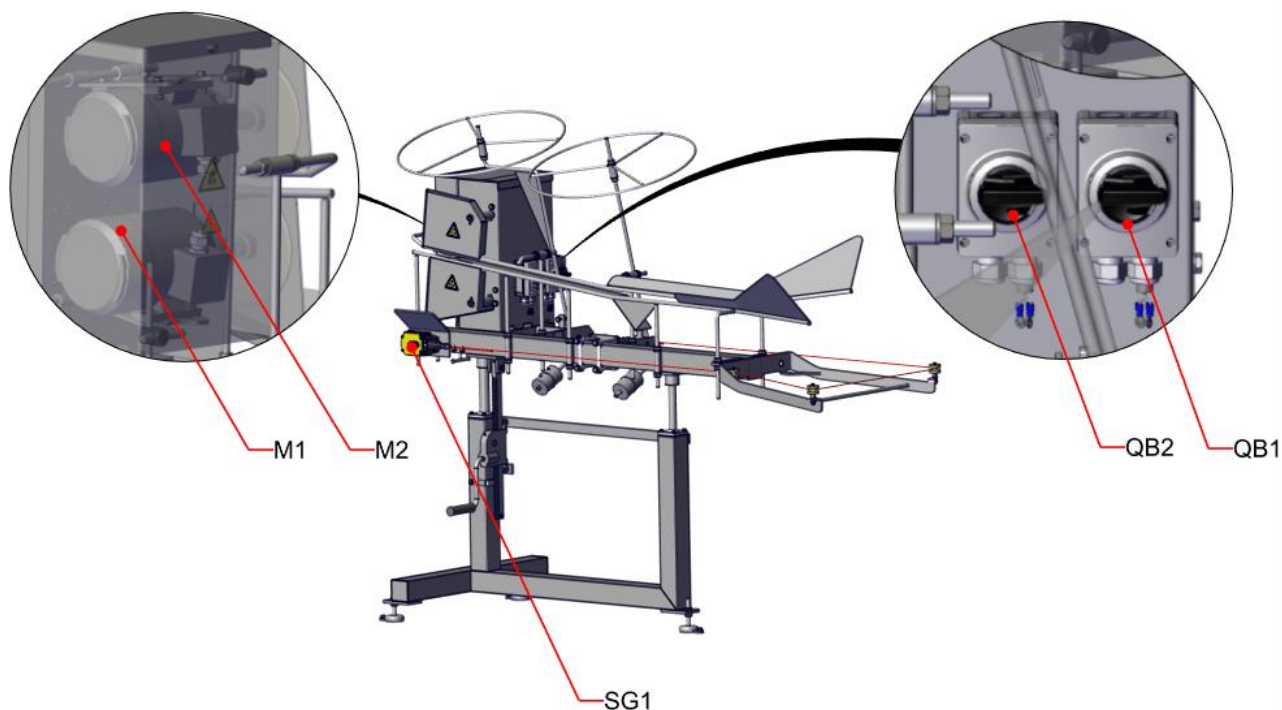
La siguiente ilustración muestra los componentes principales de la máquina.



Elemento	Descripción del componente
1	Marco sobre el que se montan todos los componentes.
2	Barra guía inferior.
3	Barra guía superior.
4	Ruedas de ganchos.
5	Protector de cuchillas.
6	Piñón-cremallera para el ajuste de altura.
7	Cuchilla circular.
8	Cuchilla circular.
M1	Motor que acciona la cuchilla circular (7).
M2	Motor que acciona la cuchilla circular (8).

2.4 Componentes de control

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los componentes de control de la máquina. Los nombres de los sensores y las funciones pueden variar según lo indicado en el plano correspondiente del proyecto. Para obtener información más detallada, consulte la *Documentación eléctrica*.



Elemento	Descripción del componente
M1	Motor de cuchillas.
M2	Motor de cuchillas.
QB1	Interruptor de mantenimiento para el motor (M1).
QB2	Interruptor de mantenimiento para el motor (M2).
SG1	Cable de seguridad con interruptor de restablecimiento.

3 Seguridad

La información contenida en este capítulo es específica para esta máquina y complementa las *Instrucciones generales*.

3.1 Zonas de peligro

La máquina está parcialmente cubierta, para evitar lesiones al personal que trabaje en sus inmediaciones. El área marcada en rojo en la *Figura 8* indica las zonas de peligro.

No acceda a las zonas de peligro mientras la máquina esté en funcionamiento. Antes de trabajar dentro de las zonas de peligro o acceder a ellas se deben parar tanto la línea transportadora como la propia máquina y hay que asegurarse de que el interruptor principal esté en la posición de apagado (OFF) utilizando las medidas de bloqueo y etiquetado (LOTO, por sus siglas en inglés) descritas en las *Instrucciones generales*.

Solo el personal debidamente formado puede acceder a las zonas de peligro, y siempre siguiendo las *Instrucciones generales*, así como las normas de seguridad locales pertinentes.

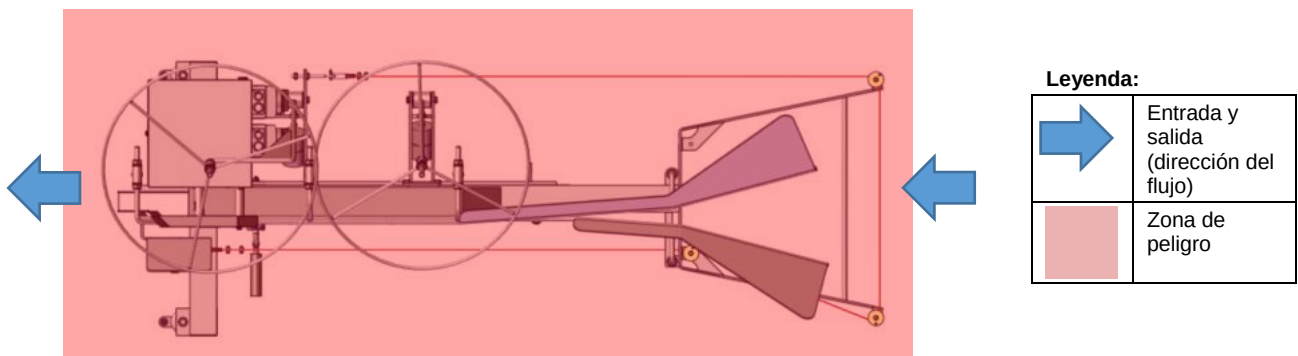


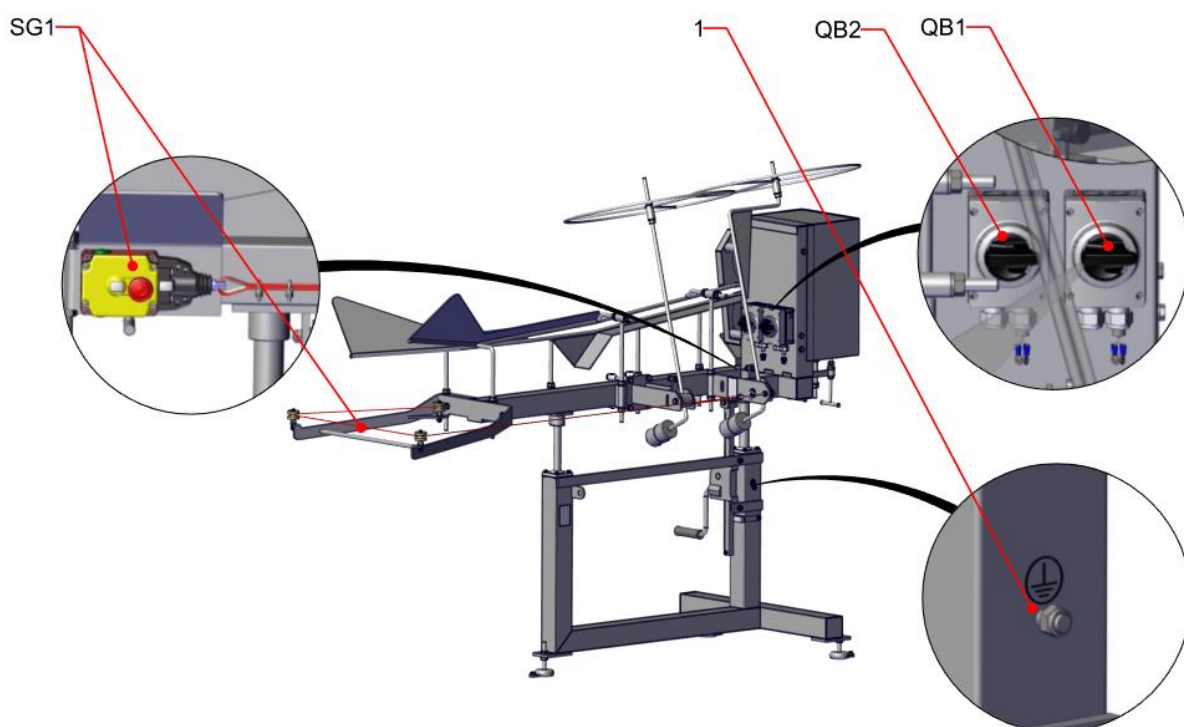
Figura 8. Zonas de peligro de la máquina de sacrificio 052

3.2 Dispositivos de seguridad

La máquina forma parte de una línea transportadora y está posiblemente bajo el control de dispositivos de seguridad externos. Consulte las *Instrucciones generales*.

Es obligatorio que las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad se sometan a prueba todos los años. Consulte *Prueba anual de las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad* en la página 21. La integridad de los componentes de seguridad debe evaluarse al menos una vez cada 20 años, debiéndose sustituir los componentes de seguridad en caso necesario. Además, debe verificarse anualmente la conexión equipotencial externa de la máquina.

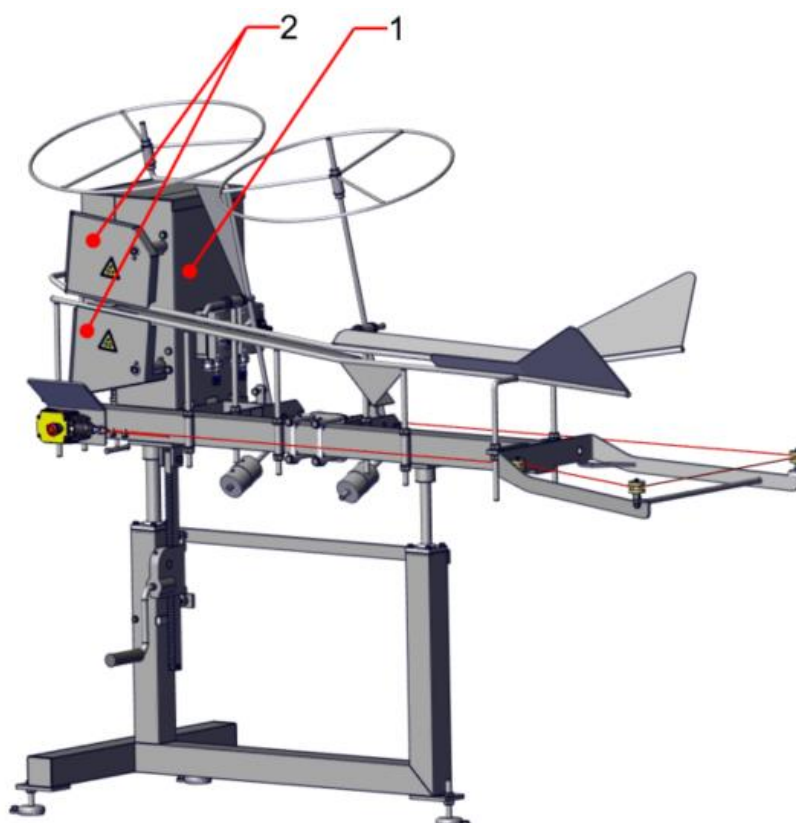
La máquina está equipada con los dispositivos de seguridad eléctrica que se muestran a continuación. Los nombres y las funciones pueden variar según lo indicado en el plano correspondiente del proyecto. Para obtener información más detallada, consulte la *Documentación eléctrica*.



Elemento	Nombre del dispositivo	Función
1	Espárrago roscado	Espárrago roscado soldado en el marco base de la máquina, cerca de los motores u otros componentes eléctricos. El espárrago roscado sirve como punto de conexión para la conexión equipotencial. Hay un símbolo cerca del espárrago roscado, que indica que la conexión equipotencial debe llevarse a cabo aquí. El símbolo debe fijarse a la máquina de tal manera que sea visible durante toda su vida útil.
SG1	Cable de parada de emergencia (incluido interruptor)	Detiene la máquina y la línea de procesamiento afectada, en una situación de emergencia. Al tirar del cable, la máquina y la línea de procesamiento se detendrán. La máquina no podrá ponerse de nuevo en marcha hasta haberse restablecido manualmente el interruptor del cable de parada de emergencia y el circuito de parada de emergencia. Para restablecer el interruptor, tire de él para desactivarlo.

Elemento	Nombre del dispositivo	Función
QB1 QB2	Interruptor de mantenimiento	Interruptores giratorios bloqueables que se utilizan durante el servicio/mantenimiento para desconectar el suministro eléctrico a la máquina, aunque no a la línea de procesamiento relacionada. • APAGUE (0) para desconectar el suministro eléctrico a la máquina. • ENCIENDA (I) para conectar el suministro eléctrico a la máquina.

La máquina está equipada con los siguientes dispositivos mecánicos de seguridad:

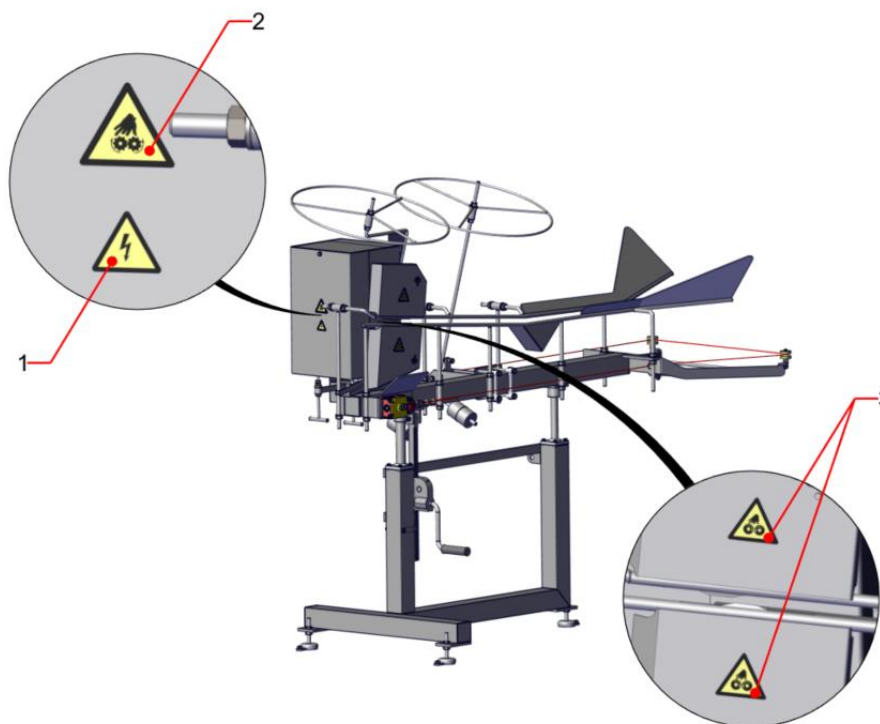


Elemento	Nombre del dispositivo	Función
1	Protector de seguridad	El protector de seguridad está diseñado para cubrir las piezas de la máquina que no deben tocarse debido a su peligrosidad. En este caso, el protector evita que se entre en contacto con la cuchilla.
2	Protector de seguridad	El protector de seguridad está diseñado para cubrir las piezas de la máquina que no deben tocarse debido a su peligrosidad. En este caso, el protector evita que se entre en contacto con el motor de las cuchillas.

3.3 Pictogramas de seguridad

En la ilustración y la lista que figuran a continuación se indican qué pictogramas de seguridad se usan y dónde se ubican.

Pueden encargarse pictogramas de repuesto al representante local de BAADER.



Ubicación	Pictograma	Significado
1		Peligro de choque eléctrico o quemaduras por electricidad No abra el armario ni la envolvente mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada a la red eléctrica. Antes de hacerlo, asegúrese de que la máquina está parada y desconectada de la red eléctrica con las medidas LOTO de bloqueo y etiquetado aplicadas (consulte las <i>Instrucciones generales</i>).
2		Peligro de corte, aplastamiento o amputación por piezas giratorias Manténgase a una distancia de seguridad de la máquina cuando esté en marcha, siempre detrás de todas las barreras de seguridad instaladas.
3		Peligro de cortes o amputación por cuchillas giratorias Manténgase a una distancia de seguridad de la máquina cuando esté en marcha, siempre detrás de todas las barreras de seguridad instaladas.

3.4 Riesgos residuales

Tenga en cuenta los riesgos residuales relacionados con la máquina de sacrificio 052 y siga las medidas de seguridad recomendadas cuando trabaje con la máquina o cerca de ella.

3.4.1 Peligro de intoxicación por vapores tóxicos

En caso de incendio en el edificio, el equipo podría arder. La máquina contiene sustancias sintéticas susceptibles de emitir vapores tóxicos en caso de inflamarse.

	Peligro de intoxicación por vapores tóxicos Los equipos en llamas pueden emitir vapores tóxicos que pueden provocar intoxicaciones. Manténgase siempre alejado de cualquier equipo que esté en llamas. Siga el plan de evacuación de la planta.
---	---

3.4.2 Peligro de cortes por cuchillas

Siempre que se manejen cuchillas circulares hay peligro de corte, y más durante las tareas de mantenimiento.

Para evitar cortarse durante el mantenimiento, se recomienda utilizar guantes a prueba de cortes.

	Peligro de cortes o amputación por cuchillas giratorias Manténgase a una distancia de seguridad de la máquina cuando esté en marcha, siempre detrás de todas las barreras de seguridad instaladas.
--	--

3.4.3 Peligro de cortes o amputación debido al tiempo de desaceleración de las cuchillas

Al detenerse la máquina, existe el riesgo de lesiones debido al tiempo de desaceleración de las cuchillas circulares; el personal puede sufrir cortes y amputaciones.

El tiempo de desaceleración es inevitable. Compruebe que las cuchillas se hayan detenido por completo antes de realizar cualquier tarea de servicio, mantenimiento o limpieza.

3.4.4 Peligro de choque eléctrico

Durante la limpieza de la máquina, existe un riesgo potencial de choque eléctrico si se rocía agua directamente sobre piezas eléctricas como los motores.

Para evitar choques eléctricos, aplique las medidas LOTO (bloqueo y etiquetado, por sus siglas en inglés) antes de la limpieza y el mantenimiento (consulte las *Instrucciones generales*).

	Peligro de choque eléctrico o quemaduras por electricidad No rocíe agua directamente sobre las piezas eléctricas. No retire las cubiertas del motor cuando la máquina esté en marcha o conectada a la red eléctrica. Antes de hacerlo, asegúrese de que la máquina está parada y desconectada de la red eléctrica con las medidas LOTO de bloqueo y etiquetado aplicadas (consulte las <i>Instrucciones generales</i>).
---	---

4 Funcionamiento

4.1 Seguridad durante el funcionamiento

Toda persona que trabaje en las cercanías de la máquina o que participe en su funcionamiento debe leer y seguir las *Instrucciones generales* y el capítulo *Seguridad* de la página 10.

Solo podrá manejar la máquina personal debidamente formado.

4.2 Controles de la máquina

La máquina se controla desde un panel de control principal externo. Para más información, consulte el manual de instrucciones del panel de control principal correspondiente.

4.3 Preparación antes de la puesta en marcha de la producción diaria

Antes de iniciar la producción diaria o de cambiar la configuración de la producción conviene realizar las siguientes operaciones o comprobaciones.

Antes de la puesta en marcha diaria de la línea:

1. Asegúrese de que los interruptores de mantenimiento (**QB1** y **QB2**) estén encendidos (I).
2. Compruebe que el sentido de giro de la cuchilla circular coincida con el de la línea.
3. Ajuste la altura entre el gancho y el marco de la máquina (A) si es necesario moviendo el gato de piñón-cremallera (1) mediante la manilla giratoria (2). El gato de piñón-cremallera es autobloqueante.

El punto de partida recomendado es de entre 460 mm y 510 mm, dependiendo del tamaño de las aves.

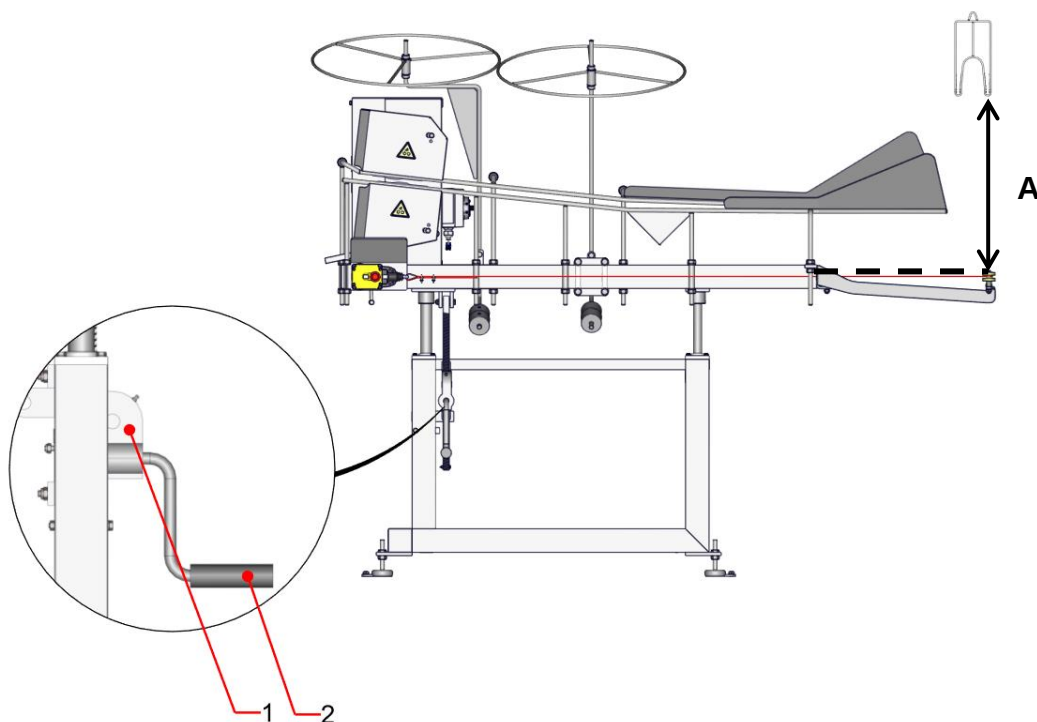


Figura 9. Preparación antes de la puesta en marcha de la producción diaria

4.4 Arranque y parada de la máquina durante el funcionamiento normal

Arranque y pare la máquina desde el panel de control principal externo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del panel de control principal correspondiente.

No use la parada de emergencia para realizar una parada normal: puede acelerar el desgaste de los componentes relacionados con la seguridad y otras piezas vitales de la máquina o del equipo que la acciona. La parada de emergencia solo debe utilizarse en situaciones de emergencia.

4.5 Excepciones durante el funcionamiento

4.5.1 Parada de emergencia

Para detener la máquina en caso de emergencia, active el cable de parada de emergencia en la máquina (consulte *Dispositivos de seguridad* en la página 11) o cualquiera de los dispositivos de parada de emergencia de la máquina que están integrados en el circuito de parada de emergencia de la línea de sacrificio.

Para reiniciar la máquina tras una parada de emergencia:

1. Asegúrese de que la causa de la parada haya desaparecido o se haya corregido.
2. Desactive el dispositivo de parada de emergencia que se activó.
3. Restablezca el relé de parada de emergencia desde el panel de control principal.
4. Reinicie la máquina desde el panel de control principal externo.

4.5.2 Eliminación de obstrucciones



Utilice guantes de malla de acero
Durante la sustitución o el manejo de las cuchillas.

Si algún objeto se atasca y obstruye la máquina:

1. Active un dispositivo de parada de emergencia.
2. Use guantes de malla de acero si la obstrucción está cerca de la cuchilla de corte y retire el objeto causante de la obstrucción.
3. Desactive el dispositivo de parada de emergencia.
4. Restablezca el relé de parada de emergencia desde el panel de control principal externo.
5. Reinicie la máquina desde el panel de control principal externo.

4.6 Procedimientos de pausa

Limpie la máquina según lo indicado en la sección *Limpieza durante la producción* de la página 18 durante las pausas en la producción.

4.7 Resolución de problemas

La lista siguiente ofrece información general sobre algunos de los fallos o problemas que pueden producirse y cómo pueden resolverse. Algunos pueden estar relacionados la sección *Mantenimiento* de la página 19 o con la sección *Ajustes básicos* de la página 26.

Algunos fallos puede resolverlos el mismo operario, en tanto que otros requieren la actuación del personal responsable del mantenimiento. En caso de duda, póngase siempre en contacto con el personal responsable del mantenimiento para recibir ayuda.

Problema o mensaje de error	Causa	Solución
La cuchilla corta demasiado profundo.	La cuchilla o cuchillas están introducidas a demasiada profundidad en la barra guía.	Separe la cuchilla o cuchillas de las barras guía con el tornillo de ajuste para un corte más superficial. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste de las cuchillas</i> en la página 31.
	Las aves están colocadas incorrectamente en la máquina.	Ajuste las barras guía. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste de las barras guía</i> en la página 28.
		Ajuste la posición de las ruedas de ganchos. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste de la presión de las ruedas de ganchos</i> en la página 27.
Las aves no se sacrifican.	El corte de las cuchillas es demasiado superficial.	Mueva las cuchillas hacia las barras guía mediante el tornillo de ajuste para un corte más profundo. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste de las cuchillas</i> en la página 31.
Las aves sujetas a los ganchos se acumulan antes de la cuchilla o cuchillas.	La cuchilla está demasiado desafilada.	Afile o sustituya la cuchilla. Para obtener más información, consulte <i>Sustitución y afilado de cuchillas</i> en la página 20.
	Las aves están colocadas incorrectamente en la máquina.	Ajuste la posición de las barras guía. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste de las barras guía</i> en la página 28.
		Ajuste la posición de las ruedas de ganchos. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste de la presión de las ruedas de ganchos</i> en la página 27.
La cuchilla circular corta las alas.	Las aves han dejado caer las alas antes de entrar en la barra guía.	Compruebe que la aturdidora funciona correctamente.
		Ajuste los contrapesos para alejar más las alas de la cuchilla circular. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste de la presión de las ruedas de ganchos</i> en la página 27.

5 Limpieza

La información contenida en este capítulo es específica para esta máquina y complementa las *Instrucciones generales*.

5.1 Seguridad durante la limpieza

No acceda al interior de la máquina para retirar restos de producto ni otros residuos a menos que la máquina esté parada y el interruptor de mantenimiento bloqueado en la posición de APAGADO (0) para impedir un arranque inesperado o accidental.

5.2 Limpieza durante la producción

En cada pausa de la producción hay que enjuagar las máquinas con un chorro de agua fría de una manguera con presión, para eliminar la suciedad acumulada durante la producción.

5.3 Limpieza principal



Utilice guantes de malla de acero
Durante la sustitución o el manejo de las cuchillas.

Las instrucciones presentadas a continuación describen la preparación y los pasos a seguir en la limpieza principal:

1. Bloquee el interruptor de mantenimiento en la posición de apagado (OFF) (0) para evitar que la máquina se ponga en marcha.
2. Afloje los pernos a la mitad de la rosca (1).
3. Retire los protectores de seguridad (2).
4. Enjuague la máquina con una manguera potente.
5. Vuelva a instalar los protectores de seguridad (2).
6. Apriete los pernos (1).
7. Deje que la máquina se seque.

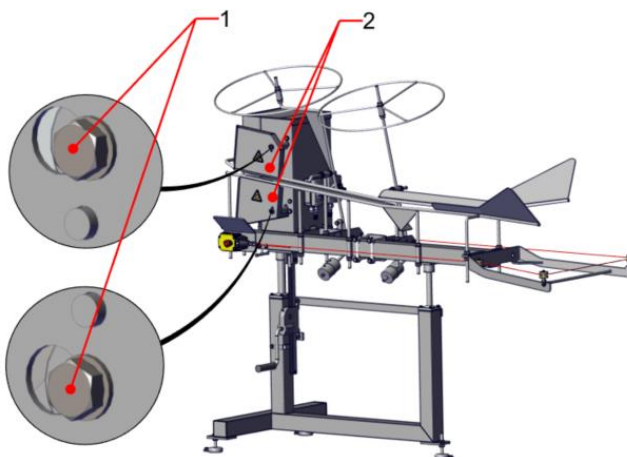


Figura 10. Limpieza principal

5.3.1 Limpieza de los motores de cuchillas

Para limpiar los motores de cuchillas:

1. Desmonte la cubierta del motor (1) aflojando los pernos (2).
2. Limpie los motores de cuchillas, prestando especial atención a las aletas de enfriamiento.
3. Vuelva a montar la cubierta del motor y apriete los pernos (1).

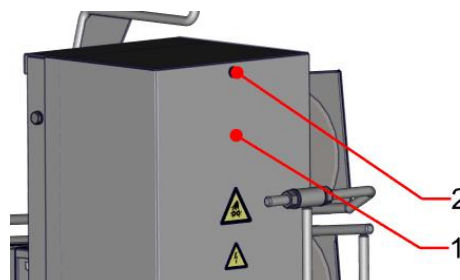


Figura 11. Cubierta del motor

6 Mantenimiento

En este capítulo se describen el programa de mantenimiento preventivo y las reparaciones que puede realizar el personal ajeno a BAADER sin que la garantía de la máquina quede anulada.

Use solo piezas de repuesto originales de BAADER.

6.1 Seguridad del mantenimiento

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en la máquina es necesario leer y seguir las *Instrucciones generales* y el capítulo *Seguridad* de la página 10.

Solo personal que cuente con la formación adecuada podrá realizar las tareas de mantenimiento.

Antes de iniciar las tareas de mantenimiento:

1. Pare la máquina desde el interruptor principal externo.
2. APAGUE el interruptor de mantenimiento de la máquina (consulte *Dispositivos de seguridad* en la página 11).
3. Aplique las medidas de bloqueo y etiquetado (LOTO, por sus siglas en inglés) en los interruptores general y de mantenimiento tal y como se describe en las *Instrucciones generales*.

6.2 Programa de mantenimiento

El programa de mantenimiento está basado en un funcionamiento de ocho horas diarias y cinco días a la semana. Cualquier componente identificado como defectuoso durante la inspección deberá sustituirse o reajustarse.

d = diariamente, s = semanalmente, m = mensualmente, a = anualmente

Tareas	d	s	m	a
Comprobar visualmente el funcionamiento general de la máquina.	X			
Inspeccionar los posibles daños o piezas rotas de la máquina y adoptar las medidas correctivas necesarias.	X			
Inspeccionar la cuchilla circular y afilarla o sustituirla si fuera necesario. Consulte <i>Sustitución y afilado de cuchillas</i> en la página 20.	X			
Verificar el correcto funcionamiento tanto de los dispositivos de seguridad de la propia máquina como de los dispositivos de seguridad externos. Consulte <i>Dispositivos de seguridad</i> en la página 11.		X		
Inspeccionar los pictogramas de seguridad y sustituirlos si son ilegibles o están dañados, o colocarlos si han desaparecido (consulte su ubicación en la sección <i>Pictogramas de seguridad</i> de la página 13)		X		
Comprobar el área dentro de la cubierta del motor y limpiarla si fuera necesario. Consulte <i>Limpieza de los motores de cuchillas</i> en la página 18.		X		
Lubricar los engranajes. Consulte <i>Puntos de lubricación</i> en la página 21.		X		
Verificar que todo el material de fijación (pernos y tornillos) esté debidamente asegurado.			X	
Comprobar las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad. Consulte <i>Prueba anual de las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad</i> en la página 21.				X

6.3 Herramientas necesarias

Para realizar los procedimientos de mantenimiento en la máquina, debe tener a su disposición alicates y guantes de malla resistentes a cortes.

6.4 Procedimientos de mantenimiento

En este apartado se incluyen descripciones de los procedimientos de mantenimiento de la máquina. La frecuencia con que debe realizarse cada tarea se indica en la sección *Programa de mantenimiento* de la página 19.

6.4.1 Sustitución y afilado de cuchillas



Utilice guantes de malla de acero

Durante la sustitución o el manejo de las cuchillas.

Para retirar las cuchillas:

1. Desmonte el protector de seguridad (1) aflojando el perno a la mitad de la rosca (2).
2. Sujete la cuchilla (6) con unos alicates.
3. Afloje el tornillo prisionero (3).
4. Afloje y retire el perno (4).
5. Retire la brida (5) y la cuchilla (6).
6. Afile la cuchilla o colóquela en una bolsa a prueba de cortes.
7. Si va a sustituir la cuchilla, deseche la cuchilla usada de acuerdo con las normativas y reglamentos nacionales vigentes.
8. Con los alicates, coloque la cuchilla afilada o nueva en el eje.
9. Invierta los pasos del 5 al 1.

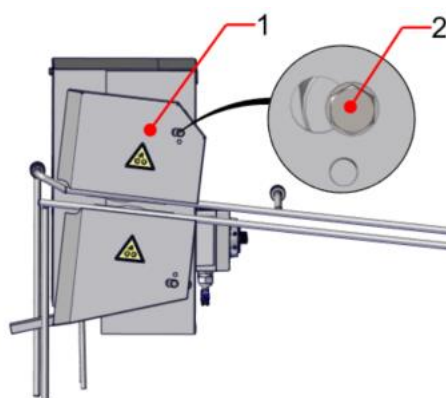


Figura 12. Retirada del protector de seguridad.

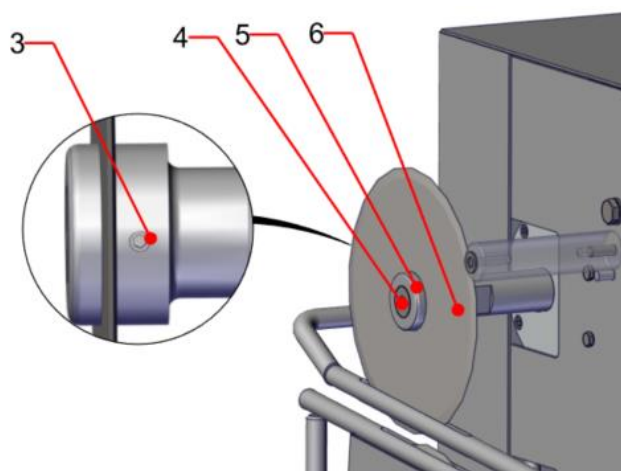


Figura 13. Sustitución de la cuchilla.

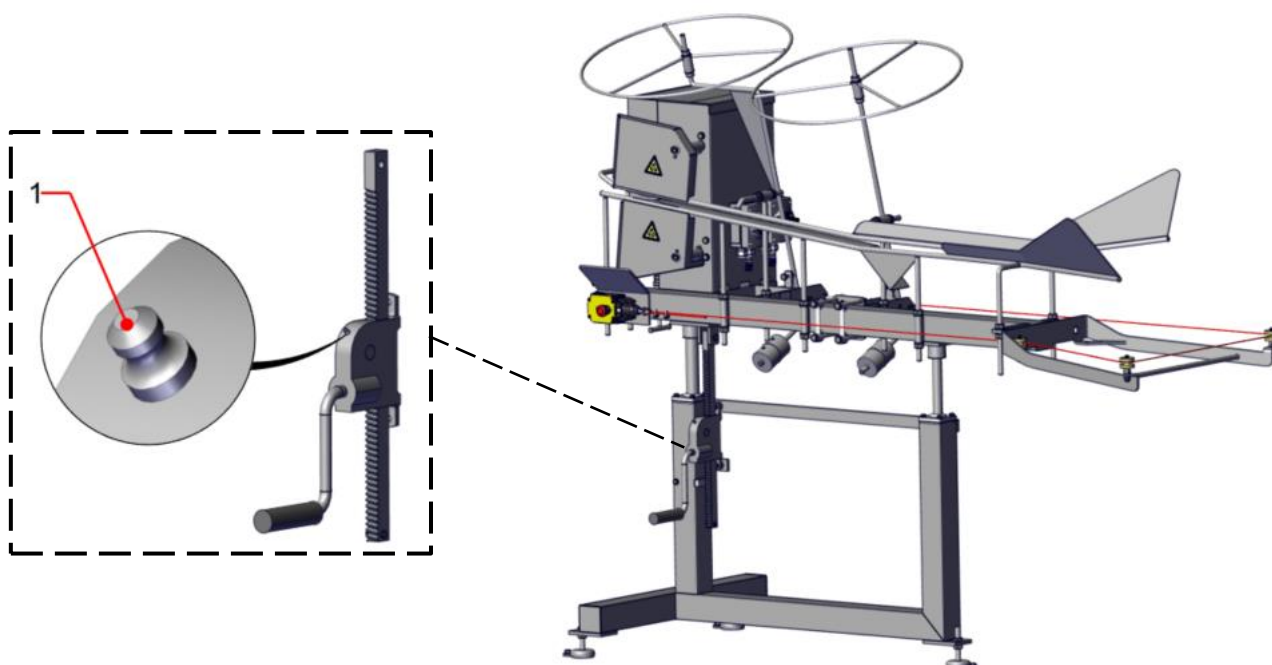
6.4.2 Prueba anual de las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad

Es obligatorio que las piezas del sistema de control relacionadas con la seguridad se sometan a prueba todos los años. Dicha prueba se puede realizar como se explica a continuación:

1. Pare la línea de procesamiento; para ello, active uno de los botones de parada de emergencia.
2. Compruebe que todos los demás dispositivos de parada de emergencia emitan la señal correcta en la sala de control.

6.5 Puntos de lubricación

La lubricación se debe realizar en los intervalos indicados en el *Programa de mantenimiento* de la página 19. La ilustración y la tabla siguientes indican los puntos de lubricación y el lubricante recomendado.



Elemento	Nombre	Lubricante recomendado
1	Boquilla de engrase para engranajes	Consulte en el documento <i>Instrucciones generales</i> información detallada sobre el tipo de lubricante que utilizar para las diferentes piezas.

7 Instalación

7.1 Seguridad de la instalación

Es necesario leer y seguir las directrices que figuran en el capítulo *Seguridad* de la página 10 y en las *Instrucciones generales*.

7.2 Almacenamiento de la máquina

En caso de que la máquina se vaya a almacenar, siga lo dispuesto a tal efecto en las *Instrucciones generales*.

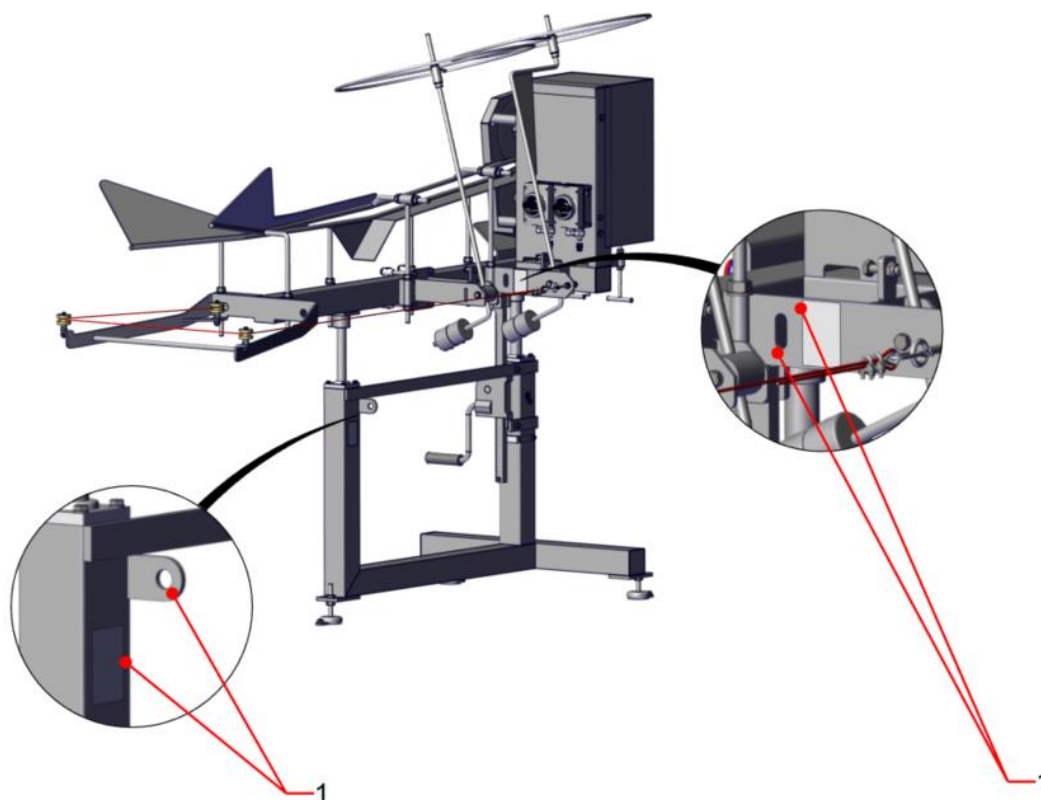
7.3 Transporte



Peligro de aplastamiento

No se acerque nunca a la máquina mientras se esté elevando. No use cadenas ni cabrestantes y no sujete nunca la máquina mientras esté elevada, ni permanezca bajo ella.

Para elevar o transportar la máquina, use las argollas de elevación montadas en la máquina. Consulte los puntos de elevación (1) que se muestran a continuación y tenga presente el riesgo de volcado de la carga en caso de distribución desigual del peso.



Ubicación	Pictograma	Significado
1		Puntos de elevación Levante la máquina siguiendo los puntos de elevación que se ilustran en el pictograma.

7.3.1 Colocación y montaje de la máquina

1. Transporte la máquina de sacrificio 052 al área de instalación.
2. Desmonte las abrazaderas o correas de transporte, si están montadas.
3. Coloque la máquina de acuerdo con el plano del proyecto en un ángulo en relación con la transportadora aérea. Como punto de partida para un mayor ajuste, se recomienda un ángulo de 3° en relación con la transportadora aérea. Consulte la *Figura 14*.

Además, se recomienda tener una distancia de 50 mm entre la ranura de la barra guía superior y el centro de la transportadora aérea como punto de partida para un mayor ajuste.

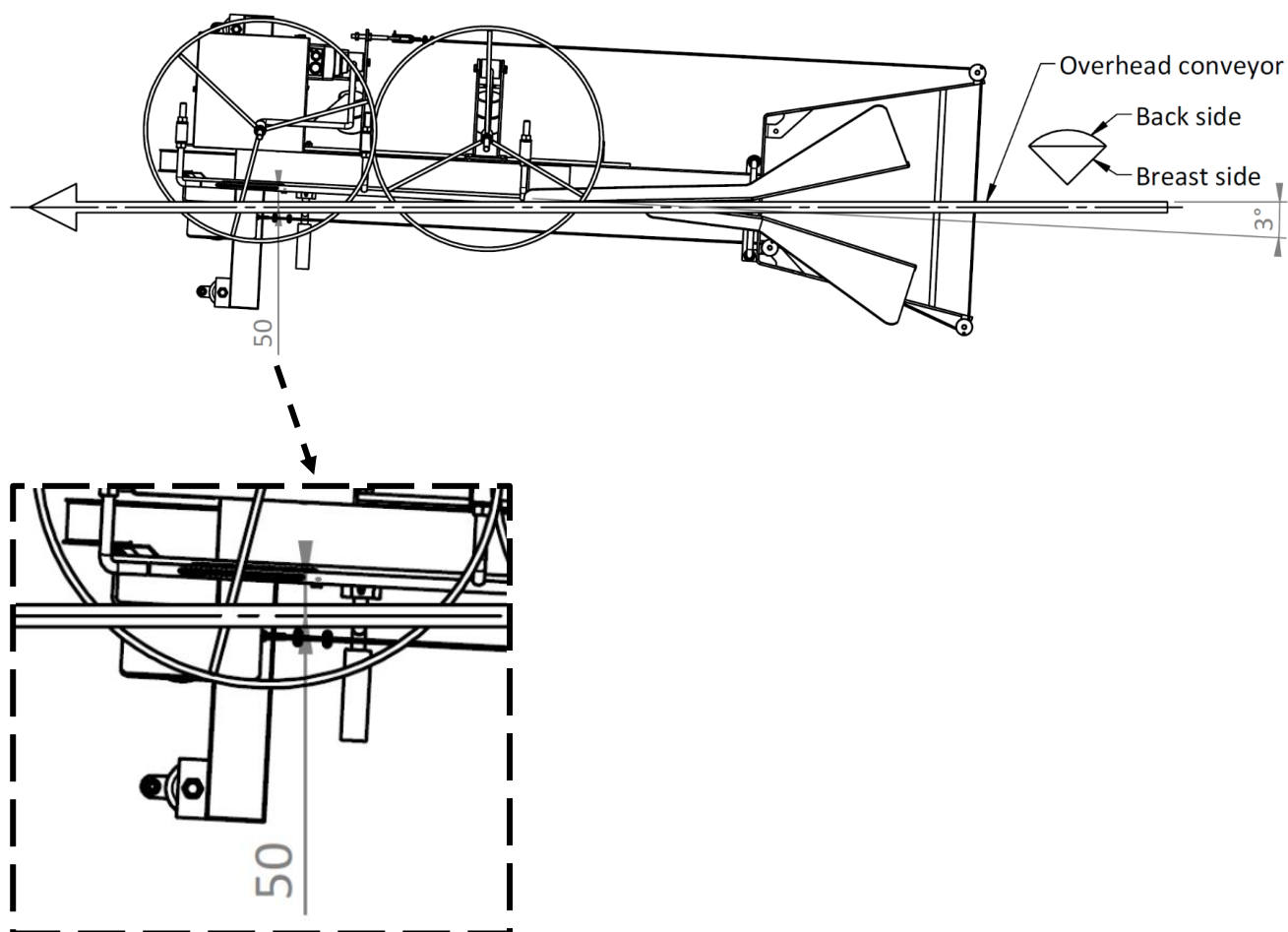


Figura 14. Colocación en relación con la transportadora aérea

4. Nivele la máquina ajustando los pies (1) y fíjelos al suelo con pernos de expansión (2). Afloje las tuercas (3) y suba o baje los pies (1) para realizar el ajuste.



Figura 15. Colocación y montaje de la máquina

5. Ajuste la altura de la máquina de modo que la distancia entre el gancho y el marco de la máquina esté entre 460 mm y 510 mm, dependiendo del tamaño de las aves. Para obtener más información, consulte *Preparación antes de la puesta en marcha de la producción diaria* en la página 15.
6. Ajuste la rueda de ganchos para que se coloque justo debajo del gancho. Para obtener más información, consulte *Ajuste de las ruedas de ganchos* en la página 27.
7. Ajuste la presión de la rueda de ganchos ajustando el contrapeso. Para obtener más información, consulte *Ajuste de la presión de las ruedas de ganchos* en la página 27.

7.3.2 Conexión de la máquina

Conecte la máquina con el panel de control externo y conecte los cables según lo dispuesto en la *Documentación eléctrica* y en las *Instrucciones generales*.

La máquina debe conectarse siguiendo las directrices provistas en las *Instrucciones generales* y la siguiente documentación:

1. Conexión eléctrica:

Tire los cables entre la máquina, el panel de control principal y los dispositivos de seguridad y conéctelos siempre de acuerdo con lo indicado en la *Documentación eléctrica*. Las conexiones eléctricas deben incluir un dispositivo que permita cortar y bloquear el suministro de electricidad a la máquina como, por ejemplo, un interruptor. Debe realizarse la puesta a tierra de la máquina mediante conexión equipotencial.

2. Conexión equipotencial:

Para reducir el riesgo de acumulación desigual de potencial eléctrico en el equipo, todas las piezas pertinentes de la planta deben estar equipadas con una conexión equipotencial. El marco base de cada máquina está equipado con un espárrago roscado, y el símbolo que se muestra a continuación se coloca junto a dicho espárrago roscado. La máquina debe conectarse a la conexión equipotencial desde el espárrago roscado, antes de la puesta en uso de la planta.



7.4 Puesta en servicio

Antes de utilizar la máquina por primera vez, por ejemplo, tras su transporte o un periodo de almacenamiento prolongado o tras haberla sometido a una reparación o mantenimiento importantes, es necesario seguir este procedimiento para ponerla en funcionamiento.

1. Compruebe el sentido de giro del motor.
2. Compruebe/Efectúe los ajustes básicos tal y como se describen en *Ajustes básicos*, en la página 26.
3. Pruebe la máquina usando un amperímetro para asegurarse de que no retiene ninguna carga eléctrica.
4. Compruebe el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad y asegúrese de que todos los pictogramas de seguridad son legibles.
5. Configure la máquina y optimice los ajustes de acuerdo con el manual del panel de control principal externo.
6. Lave la máquina siguiendo las instrucciones de limpieza.
7. Compruebe que el interruptor de mantenimiento esté bloqueado en la posición de marcha.
8. Ponga en marcha la línea y compruebe que los cuellos de las aves se cortan correctamente.

Si todos los puntos anteriores se han comprobado y funcionan correctamente, la máquina de sacrificio 052 está lista para su uso.

8 Ajustes básicos

En esta sección se describen los ajustes predeterminados con los que se suministra la máquina de fábrica y se explica cómo restablecerlos en caso de que sea necesario, por ejemplo, como parte del procedimiento de resolución de problemas (consulte *Resolución de problemas* en la página 17).

La máquina tan solo debe ajustarla personal cualificado.

8.1 Herramienta de ajuste

La máquina se suministra con una herramienta de ajuste de barra guía para facilitar el ajuste de las barras guía y las cuchillas.

La herramienta de ajuste es una herramienta de medición que se puede utilizar como espaciador para ajustar fácilmente las distancias entre diferentes puntos. Los diferentes lados de la herramienta de ajuste corresponden a las diferentes dimensiones recomendadas para los ajustes básicos.



Figura 16. Herramienta de ajuste de la barra guía

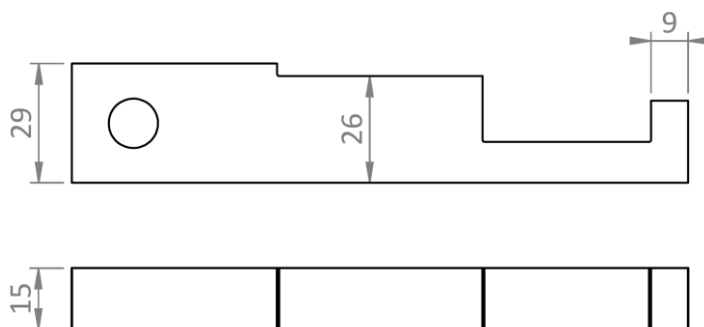


Figura 17. Herramienta de ajuste de barra guía con mediciones en milímetros

8.2 Ajuste de las ruedas de ganchos

Las ruedas de ganchos deben colocarse justo debajo de los ganchos y deben ajustarse más según el tamaño de ave. Antes de ajustar las ruedas de ganchos, ajuste la altura de la máquina. Para obtener más información, consulte *Preparación antes de la puesta en marcha de la producción diaria* en la página 15.

Para ajustar las ruedas de ganchos:

Ajuste la altura de la máquina moviendo el gato de piñón y cremallera (1) mediante la manilla de giro (2).

1. Afloje los tornillos prisioneros (1).
2. Suba o baje la rueda de ganchos (2) en la varilla (3).
3. Apriete los tornillos prisioneros (1).

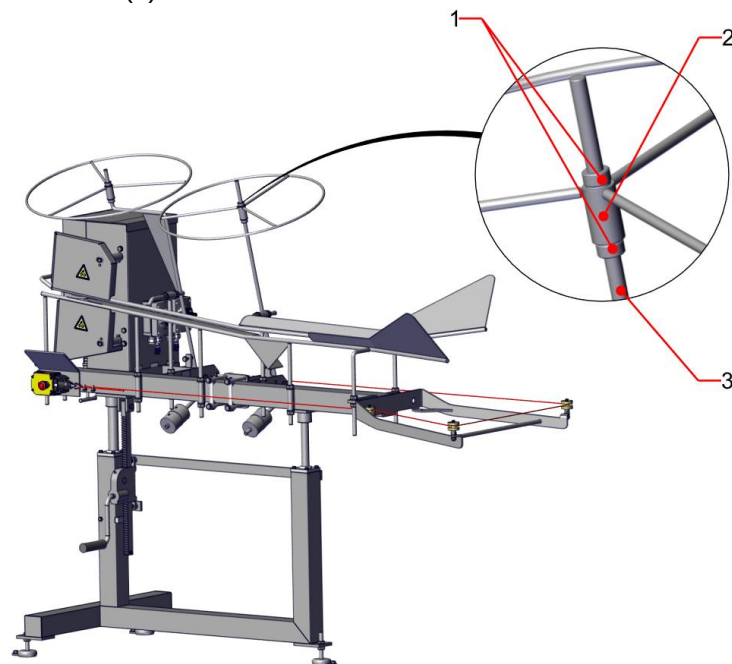


Figura 18. ajuste de la rueda de ganchos

8.2.1 Ajuste de la presión de las ruedas de ganchos

La distancia desde el gancho hasta la rueda de ganchos en su posición básica debe ser de aproximadamente 30 mm para garantizar la presión correcta sobre el ave.

Para ajustar la presión de la rueda de ganchos:

1. Afloje los tornillos prisioneros (1) de la parte inferior de los contrapesos (1).
2. Mueva los contrapesos (2) a la posición media en la varilla (3) para ajustar la presión de las ruedas de ganchos.
3. Si es necesario, ajuste los contrapesos (2) más hacia arriba o hacia abajo en la varilla (3) para aumentar o disminuir la presión sobre las aves.
4. Apriete los tornillos prisioneros (1).

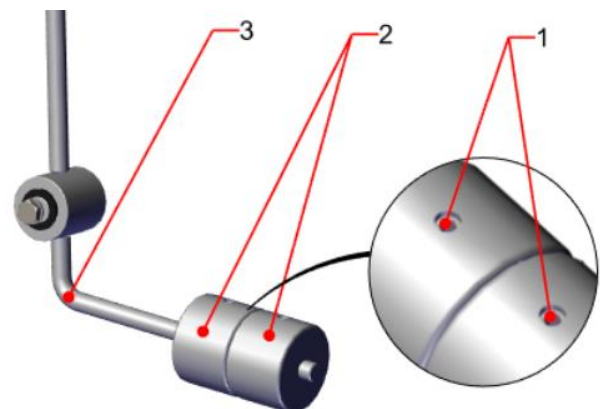


Figura 19. Contrapesos

8.3 Ajuste de las barras guía

Utilice la herramienta de ajuste para ajustar las barras guía al punto de partida de ajuste recomendado. Los diferentes lados de la herramienta de ajuste corresponden a los diferentes puntos de partida recomendados.

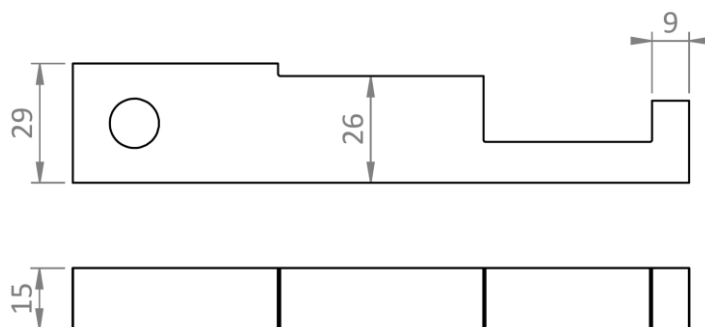


Figura 20. Herramienta de ajuste de barra guía con mediciones en milímetros

La distancia en el punto (B) entre la barra guía inferior (1) y la barra guía superior (2) debe ser como mínimo de 23 mm y como máximo de 28 mm. El punto de partida de ajuste recomendado es de 26 mm.

La distancia en el punto (C) entre la barra guía inferior (1) y la barra guía superior (2) debe ser como mínimo de 26 mm y como máximo de 31 mm. El punto de partida de ajuste recomendado es de 29 mm.

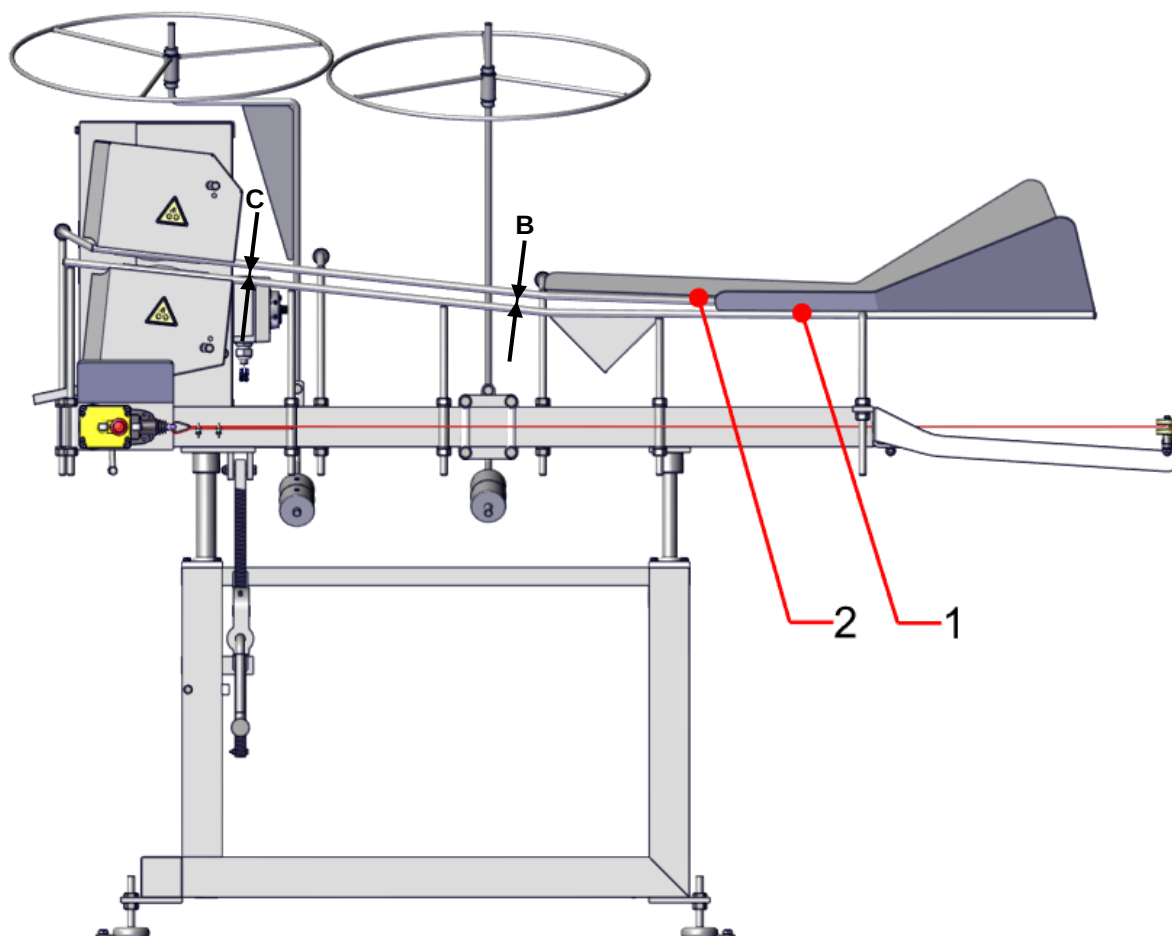


Figura 21. Distancia entre barras guía

La distancia básica entre las cuchillas (D) es de 12 a 16 mm.

Utilice como punto de partida la herramienta de ajuste y la medida recomendada de 15 mm.

La distancia básica entre los centros de los motores (E) debe ajustarse a aproximadamente 22 mm.

Para obtener más información sobre el ajuste de la cuchilla, consulte *Ajuste de las cuchillas* en la página 31.

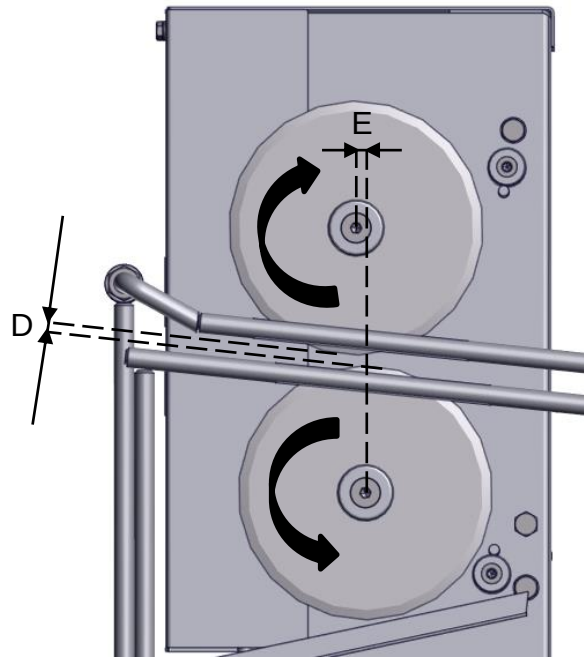


Figura 22. Distancia básica entre las cuchillas

La distancia básica desde la parte superior de la barra guía superior hasta el borde de la cuchilla superior (F) y desde la parte superior de la barra guía inferior hasta el borde de la cuchilla inferior (G) debe ser de aproximadamente 10 mm de acuerdo con la profundidad del corte.

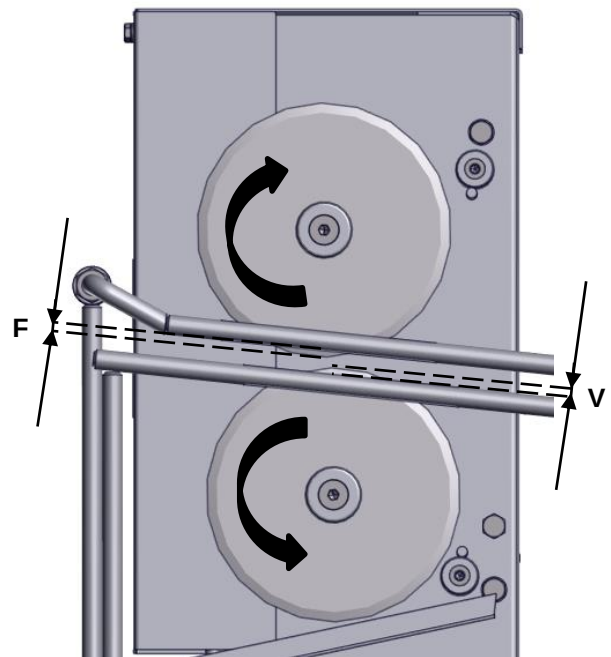


Figura 23. Distancia básica desde las barras guía hasta el borde de las cuchillas

Para ajustar la posición de la barra guía inferior:

1. Afloje las tuercas (1).
2. Suba o baje la barra guía (2) utilizando la herramienta de ajuste de la barra guía para medir la distancia.
3. Apriete las tuercas (1).

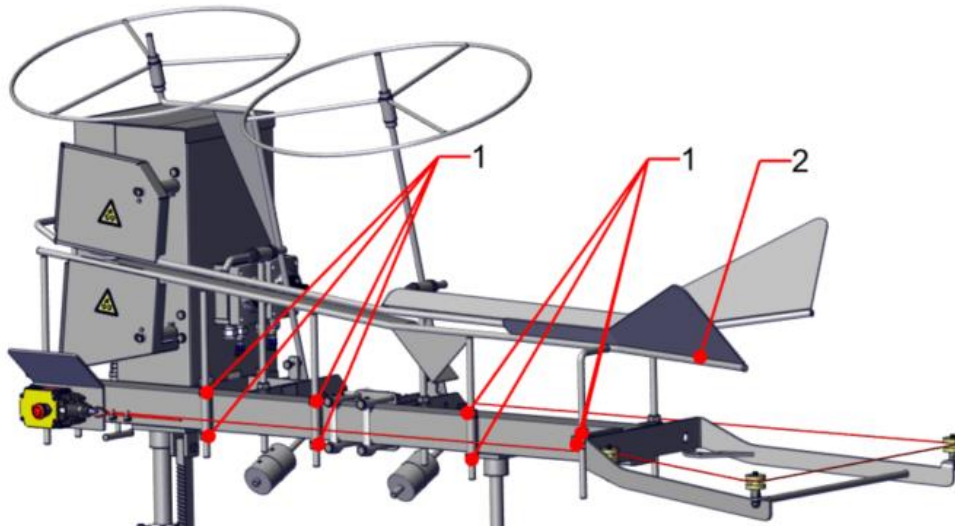


Figura 24. Ajuste de la posición de la barra guía inferior

Para ajustar la posición de la barra guía superior:

1. Afloje las tuercas (1).
2. Suba o baje la barra guía (2) utilizando la herramienta de ajuste de la barra guía para medir la distancia.
3. Apriete las tuercas (1).
4. Afloje las tuercas (3).
5. Mueva la barra guía (2) hacia adelante o hacia atrás de acuerdo con la distancia entre las cuchillas (consulte *Ajuste de la distancia de las cuchillas* en la página 32).
6. Apriete las tuercas (3).

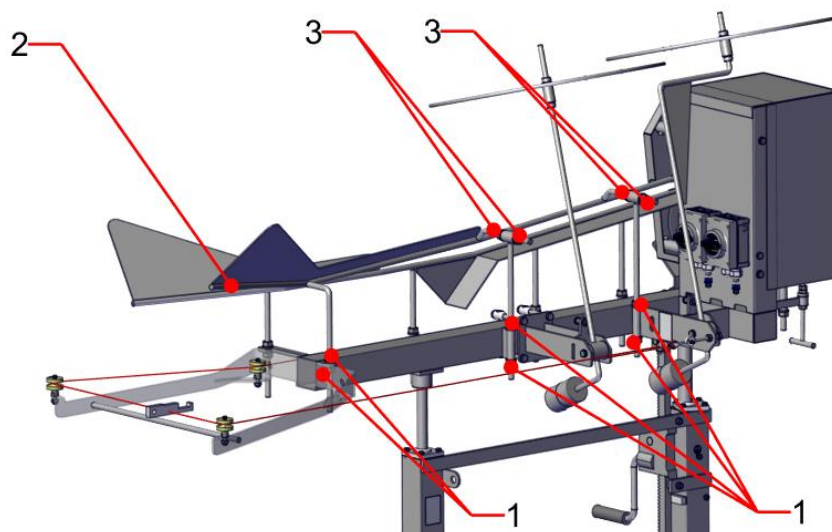


Figura 25. Ajuste de la posición de la barra guía superior

8.4 Ajuste de las cuchillas



Utilice guantes de malla de acero
Durante la sustitución o el manejo de las cuchillas.

Las cuchillas deben ajustarse en dirección vertical y horizontal para garantizar un corte correcto de los cuellos de las aves.

Utilice la herramienta de ajuste para ajustar las cuchillas al punto de partida de ajuste recomendado. Los diferentes lados de la herramienta de ajuste corresponden a los diferentes puntos de partida recomendados.

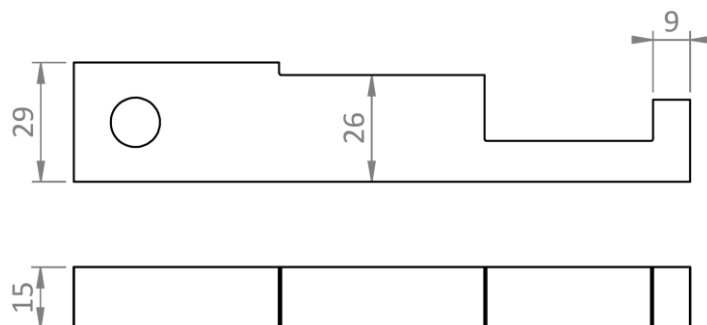


Figura 26. Herramienta de ajuste con mediciones en milímetros

8.4.1 Ajuste de la altura de las cuchillas

La distancia básica entre las cuchillas es de 12 a 16 mm. El punto de partida recomendado para un mayor ajuste es de 15 mm.

Para ajustar la distancia:

1. Afloje las dos tuercas (1).
2. Afloje y sujete la tuerca (2).
3. Gire la manilla (3) para subir o bajar el conjunto de motor (4) utilizando la herramienta de ajuste para medir la distancia entre las cuchillas.
4. Apriete las tuercas (1 y 2).

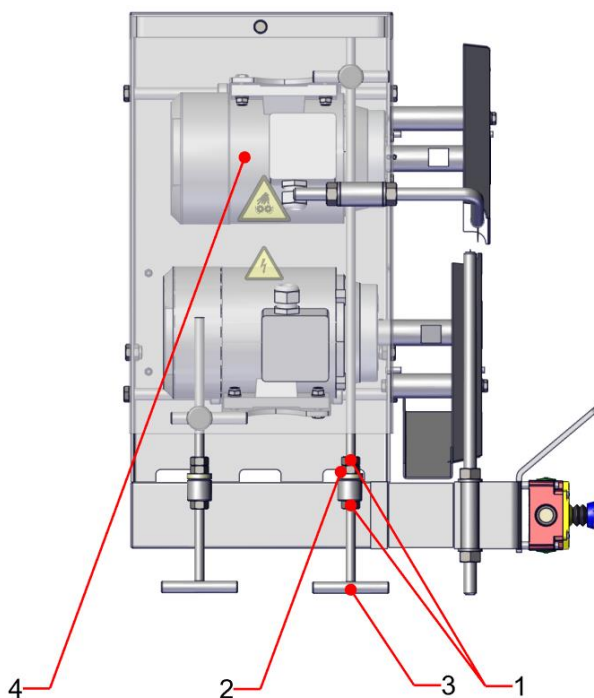


Figura 27. Ajuste de la altura de las cuchillas

8.4.2 Ajuste de la distancia de las cuchillas

La distancia básica entre las cuchillas debe estar entre 8 y 10 mm. El punto de partida recomendado para un mayor ajuste es de 9 mm.

Para ajustar la distancia:

1. Afloje los anillos de tope (1) correspondientes al motor inferior (**M1**).
2. Coloque el motor inferior (**M1**) en mitad de la ranura inferior de la cuchilla de la barra guía.
3. Apriete los anillos de tope (1).
4. Afloje los anillos de tope (3) correspondientes al motor superior (**M2**).
5. Desplace el motor superior (**M2**) hacia adelante y hacia atrás hasta que la distancia (H) entre las cuchillas sea de 8 a 10 mm utilizando la herramienta de ajuste para medir la distancia, y hasta que la cuchilla se encuentre en el centro de la ranura superior de la barra guía.
6. Apriete los anillos de tope (3).

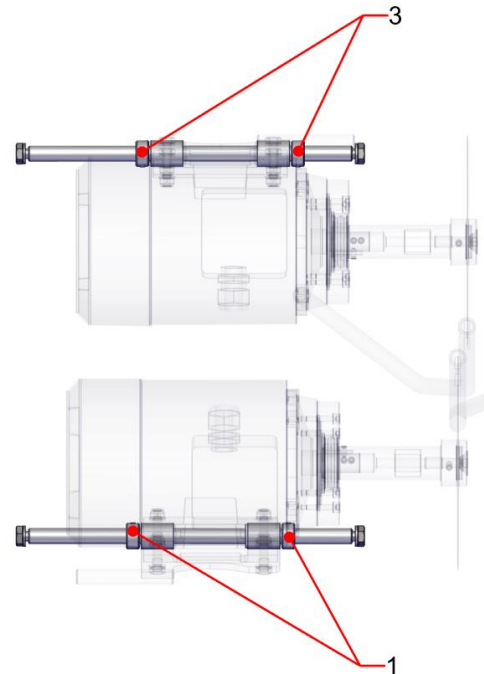


Figura 28. Anillos de tope

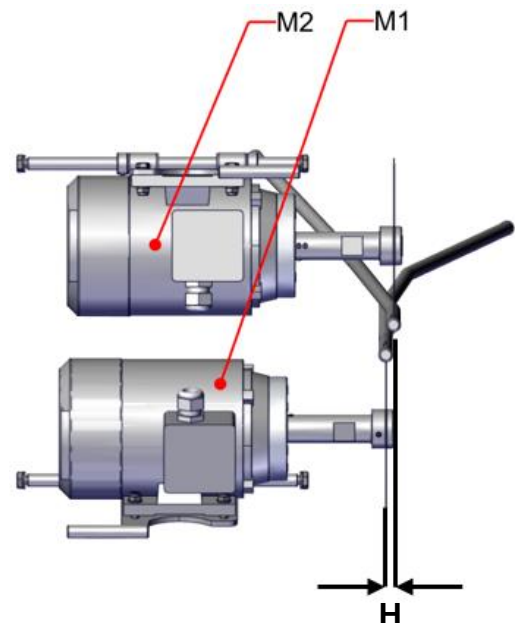


Figura 29. Distancia entre las cuchillas